

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

O futuro da inteligência artificial

Aplicações futuras da inteligência artificial

Aula 2

Código da aula: [DADOS]ANO2C6B2S16A2



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

Exposição



Objetivos da aula

Introduzir reflexões sobre inteligência artificial e sociedade.



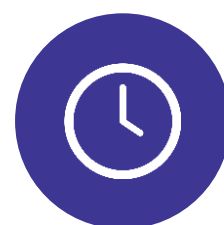
Competências da unidade (técnicas e socioemocionais)

- Adaptar-se a novas tecnologias, técnicas e tendências sem perder o foco, as metas e os objetivos da organização.
- Analisar situações complexas, avaliar diferentes perspectivas e prever os usos da inteligência artificial na atualidade.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de textos, vídeos e imagens.
- Artigos selecionados para leitura.



Duração da aula

50 minutos.

Exposição

Desafios e considerações éticas na implementação da IA



Tome nota

Isto se relaciona com a transparência e a **explicabilidade** dos sistemas de IA, em que a "caixa-preta" dos algoritmos precisa ser aberta para garantir a confiança e a compreensão dos usuários.

A implementação da inteligência artificial (IA) traz consigo uma série de **desafios e considerações éticas** que são fundamentais para o seu desenvolvimento responsável e sustentável.

1. Existe a preocupação com a **privacidade dos dados**, pois a IA frequentemente requer o acesso a grandes volumes de informações pessoais, levantando questões sobre como esses dados são coletados, usados e protegidos.
2. Emerge a questão da **justiça algorítmica**, pois os sistemas de IA podem perpetuar ou até intensificar preconceitos existentes, se não forem adequadamente projetados e monitorados.

Desafios e considerações éticas na implementação da IA

3. Outro desafio ético importante é o **impacto da IA no mercado de trabalho**, incluindo a substituição de empregos humanos e as implicações disso para a economia e a sociedade.
4. Finalmente, a questão da **autonomia da IA e a responsabilidade pelas decisões tomadas** por sistemas autônomos levantam preocupações sobre a segurança e a moralidade dessas decisões.



Resumindo

A implementação bem-sucedida da IA exige uma abordagem cuidadosa e considerada, que equilibre a inovação tecnológica com os valores éticos e sociais.

Viés e discriminação em algoritmos de IA

A implementação da IA traz consigo uma série de desafios éticos e práticos significativos. Um dos mais críticos é o **viés e a discriminação em algoritmos de IA**.

Esse problema ocorre quando algoritmos refletem preconceitos inconscientes dos desenvolvedores ou preconceitos presentes nos dados de treinamento.



Exemplos

- **Sistemas de reconhecimento facial** têm demonstrado menor precisão em identificar indivíduos de certos grupos étnicos, o que levanta preocupações sérias sobre equidade e justiça.
- **Algoritmos de contratação** podem favorecer inconscientemente candidatos de um gênero ou classe socioeconômica específicos, enquanto sistemas judiciais baseados em IA podem exibir viés racial em previsões de reincidência criminal.

Exposição



Imagens © Getty Images

Viés e discriminação em algoritmos de IA – exemplos

Sistemas de recomendação on-line e viés cultural:

Exemplo: se um serviço de *streaming* é predominantemente usado por um grupo demográfico específico, seu algoritmo começa a recomendar conteúdo que ecoa as preferências desse grupo, marginalizando outras culturas e pontos de vista.

IA em publicidade on-line e segmentação de gênero:

Exemplo: um sistema de publicidade digital pode direcionar anúncios de produtos de limpeza doméstica majoritariamente para mulheres e anúncios de ferramentas ou tecnologia predominantemente para homens, reforçando estereótipos de gênero obsoletos.

Algoritmos de filtragem de conteúdo e censura indireta:

Exemplo: um algoritmo pode ser mais propenso a sinalizar e remover conteúdo relacionado a certas ideologias políticas ou sociais, mesmo que não violem as diretrizes da plataforma, levando a um desequilíbrio na representação de diferentes pontos de vista.

Exposição

Privacidade e segurança dos dados

Outra área de preocupação é a **privacidade e segurança dos dados**. Com o aumento da coleta de dados pessoais por sistemas baseados em IA, há um risco crescente de vazamentos de dados e uso indevido de informações sensíveis.



© Getty Images

- Dados de pacientes em sistemas de saúde baseados em IA podem ser expostos, violando a privacidade e a confiança.
- Assistente virtuais e dispositivos inteligentes em casas e escritórios podem coletar dados pessoais sem o consentimento explícito dos usuários, levantando questões éticas.
- As infraestruturas críticas que empregam IA, como redes de transporte, são vulneráveis a ataques cibernéticos, o que pode ter consequências devastadoras.

Privacidade e segurança dos dados – exemplos

1. Vazamentos de dados em sistemas de saúde baseados em IA:

A integração da IA na saúde envolve o manejo de grandes volumes de dados sensíveis.



Exemplo

Um exemplo de risco é um sistema de saúde baseado em IA que sofre um vazamento de dados, expondo informações confidenciais de pacientes, como históricos médicos, resultados de exames e dados pessoais, comprometendo a privacidade e violando regulamentações de proteção de dados.

Privacidade e segurança dos dados – exemplos

2. Uso indevido de dados por assistentes virtuais:

Assistentes virtuais em dispositivos inteligentes podem coletar dados pessoais sem o conhecimento explícito dos usuários.



Exemplo

Um assistente virtual em uma casa inteligente pode gravar conversas privadas inadvertidamente e usá-las para fins não autorizados, como análise de comportamento do consumidor ou publicidade direcionada, violando a privacidade pessoal.

Privacidade e segurança dos dados – exemplos

3. Riscos de ataques cibernéticos em redes de transporte inteligentes:

Infraestruturas de transporte que utilizam IA são susceptíveis a ataques cibernéticos.



Exemplo

Um sistema de tráfego inteligente na cidade pode ser hackeado, causando interrupções em semáforos ou sistemas de sinalização, resultando em caos no trânsito e possíveis acidentes, destacando a necessidade de segurança robusta em sistemas de IA.

Transparência e explicabilidade da IA

A **transparência e explicabilidade** da IA são fundamentais para sua aceitação e confiança por parte do público.

Muitos sistemas de IA operam como “caixas-pretas”, nas quais os processos de tomada de decisão não são facilmente compreendidos pelos usuários ou por especialistas. Isso é particularmente problemático em áreas sensíveis como:

- ✓ diagnóstico médico;
- ✓ crédito bancário;
- ✓ sistemas judiciais.



Tome nota

Nestas áreas, a falta de compreensão de como as decisões são feitas pode levar a desconfiança e questionamentos sobre a legitimidade e justiça dessas decisões.

Exposição

Transparência e explicabilidade da IA – exemplos



Entendendo o diagnóstico de doenças por IA

Em sistemas de saúde, a dificuldade de entender como a IA chega a um diagnóstico pode ser problemática. Por exemplo, um algoritmo que diagnostica câncer com base em imagens pode não fornecer informações suficientes, deixando médicos e pacientes incertos sobre a precisão e a confiabilidade do diagnóstico.

Crítérios de algoritmos de crédito bancário

Algoritmos que determinam a elegibilidade de crédito podem operar sem transparência suficiente. Por exemplo, se um banco utiliza um sistema de IA para avaliar pedidos de empréstimo, a falta de clareza sobre quais fatores considera e como são ponderados pode levar a questionamentos sobre justiça e discriminação na concessão de crédito.

Explicabilidade em sistemas judiciais automatizados

A explicabilidade das decisões da IA em sistemas judiciais é crucial. Se um algoritmo é usado para ajudar na tomada de decisão judicial, como na determinação de sentenças, a falta de entendimento sobre como a IA chegou a essa conclusão pode gerar dúvidas sobre a justiça do processo e a adequação da sentença.





Vamos fazer uma atividade

Estudo de caso: "Implementação de IA em uma cadeia de supermercados para gestão de estoque e atendimento ao cliente"

Contexto

Uma grande cadeia de supermercados está introduzindo um sistema de IA para otimizar a gestão de estoque e melhorar o atendimento ao cliente. O sistema incluirá:

- **Previsão de demanda com IA:** algoritmos de IA analisarão padrões de compra, dados sazonais e tendências de mercado para prever a demanda por produtos e otimizar o estoque.
- **Assistentes virtuais para atendimento ao cliente:** chatbots de IA fornecerão assistência aos clientes, respondendo a perguntas e ajudando na localização de produtos dentro da loja.
- **Análise de sentimento para feedback de clientes:** o sistema de IA analisará avaliações e feedback dos clientes para identificar áreas de melhoria e ajustar a oferta de produtos e serviços.



20 min



Em grupo

Situação fictícia elaborada especialmente para o curso.



Vamos
fazer uma
atividade

Estudo de caso: "Implementação de IA em uma cadeia de supermercados para gestão de estoque e atendimento ao cliente"

Desafios a considerar

Viés e precisão na previsão de demanda:

- Garantir que o sistema de IA não desenvolva viés com base em dados históricos limitados ou tendenciosos.
- Manter a precisão nas previsões, especialmente durante eventos atípicos (como uma pandemia).

Privacidade e eficiência no uso de chatbots:

- Proteger a privacidade dos clientes ao interagir com chatbots e ao coletar feedback.
- Garantir que os chatbots sejam eficientes, precisos e capazes de fornecer um atendimento satisfatório.

Interpretação e ação sobre feedback de clientes:

- Analisar corretamente o sentimento dos clientes e implementar mudanças baseadas em feedback.
- Equilibrar a reação a feedbacks pontuais com a estratégia e objetivos de longo prazo da empresa.



20 min



Em grupo



Vamos fazer uma atividade

Estudo de caso: "Implementação de IA em uma cadeia de supermercados para gestão de estoque e atendimento ao cliente"

Perguntas para o estudo de caso:

1. Como a cadeia de supermercados pode garantir que a IA, na previsão de demanda, seja precisa e livre de viés?
 - Considere técnicas de diversificação de dados e validação contínua dos resultados da IA.
2. Quais medidas devem ser tomadas para proteger a privacidade dos clientes e, ao mesmo tempo, garantir a eficácia dos chatbots?
 - Pense em abordagens de coleta de dados, consentimento do cliente e mecanismos de segurança da informação.
3. De que maneira a cadeia de supermercados pode utilizar eficientemente os insights obtidos da análise de sentimentos dos clientes?
 - Discuta como integrar feedback dos clientes na tomada de decisão e no planejamento estratégico, mantendo um equilíbrio entre reações imediatas e objetivos de longo prazo.

Responda às questões em grupos e envie as respostas em um arquivo Word através do AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem).



20 min



Em grupo



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Hoje desenvolvemos:

- 1** O conhecimento de que a implementação da inteligência artificial (IA) enfrenta desafios éticos e práticos, relacionados principalmente ao viés e à discriminação em seus algoritmos. Esses vieses podem surgir de preconceitos inconscientes dos desenvolvedores ou dos dados de treinamento;
- 2** O conhecimento de sérias preocupações com a privacidade e segurança dos dados em sistemas baseados em IA. Com a crescente coleta de dados pessoais, aumentam os riscos de vazamentos e uso indevido dessas informações;
- 3** A compreensão de que a transparência e explicabilidade são essenciais para a aceitação pública da IA. Muitos sistemas operam como "caixas-pretas", dificultando a compreensão de como as decisões são tomadas.

Saiba mais

Hoje temos um post do nosso aluno Thiago Abreu contando um pouco sobre o seu projeto.

Aproveitamos esse contato e fizemos uma entrevista com ele para saber mais do projeto, ou seja, o que ele estudou e os desafios que aconteceram no meio do caminho. Tá interessado em saber mais? Então continue a leitura!

FELIPE, A. Conheça o projeto #PartiuDoarSangue. *Alura*, 18 jul. 2017. Disponível em:

<https://www.alura.com.br/artigos/conheca-o-projeto-partiudoarsangue>. Acesso em: 8 mar. 2024.

Referências da aula

FERREIRA, M. B. *Inteligência artificial no horizonte da filosofia da tecnologia: técnica, ética e direito na era cybernética*. São Paulo: Dialética, 2023.

MANENTI, D. Z. *A inteligência artificial e o ethos filosófico: uma reflexão sobre os princípios ético-filosóficos na pós-cibernética aplicados à inteligência natural e artificial*. [s.l.: s.e.], 2019.

SILVA, I. N.; SPATTI, D. H.; FLAUZINO, R. A. *Redes neurais artificiais para engenharia e ciências aplicadas: fundamentos teóricos e aspectos práticos*. São Paulo: Artliber, 2019.

Identidade visual: Imagens © Getty Images

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**